



## PROYECTO 2



*Elaborado por: M. en C. Ukranio Coronilla*

En este proyecto se debe simular en modo gráfico y en dos dimensiones la persecución de un objeto por otro tal y como se muestra en el siguiente video:

<https://www.youtube.com/watch?v=qKi3inCUlm4>

Por sencillez no se incluirá ningún obstáculo como el que se muestra en la parte superior izquierda del video. Además, cada objeto se puede dibujar como un pequeño rectángulo por lo que no es necesario dibujarlos como en el video. Observe que el objeto perseguido, aunque es más lento tiene la capacidad de dar curvas más cerradas que el objeto perseguidor, lo cual evita que sea alcanzado con facilidad.

El proyecto debe cumplir con los siguientes requerimientos:

- Debe recibir como parámetro un numero flotante el cual indica cuantas veces va más rápido el objeto que persigue, respecto al perseguido.
- El área de la ventana debe ser de 1280x720 pixeles.
- En nuestro caso cada objeto deberá dejar la marca de todo el trayecto que ha transitado.
- Como en el video, un objeto no puede hacer cambios bruscos de dirección, por lo que la curva que describe debe ser suave y continúa.
- Ningún objeto debe salir del área de la ventana durante la persecución.
- Al ser alcanzado el objeto perseguido deberá terminar el programa e imprimir la coordenada donde se dio la colisión, así como la distancia recorrida por cada objeto.
- Debe ser posible que existan hasta cinco objetos perseguidores, que iniciarán en lugares aleatorios por lo que el número de objetos que persiguen se debe pasar como parámetro en la línea de comandos.
- Para los gráficos utilice el siguiente código mínimo para dibujar un polígono de tres lados en una ventana. Favor de no utilizar otro tipo de bibliotecas debido a que se me complica la compilación de su código en mi computadora.

```

import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class SimpleGui2 extends JFrame
{
    public static void main(String[] args){
        SimpleGui2 gui = new SimpleGui2();
        gui.setVisible(true);
    }

    public SimpleGui2()
    {
        setSize(800, 600);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        Panel p = new Panel();
        add(p);
    }

    private class Panel extends JPanel {
        @Override
        public void paintComponent(Graphics g){
            g.setColor(Color.blue);

            Polygon poligono=new Polygon();
            poligono.addPoint(0, 0);
            poligono.addPoint(100, 0);
            poligono.addPoint(50, 100);
            g.drawPolygon(poligono);
        }
    }
}

```

**Importante:** Este proyecto como todos los del curso es individual. Suba cada clase en un archivo separado, y cada archivo de código que suba debe contener al inicio como comentario el número de proyecto, su nombre completo y el grupo al que pertenece, de no hacerlo así se le descontará un punto de la calificación. No suba archivos comprimidos ni ligas a sitios web externos pues no le será tomado en cuenta el proyecto. Asimismo, deberá subir un video breve mostrando:

1. Quince segundos de persecución con un objeto persecutor.
2. Quince segundos de persecución con tres objetos persecutores.
3. Hasta un minuto de persecución con cinco objetos persecutores donde se dé la colisión.

Se recomienda utilizar OBS Studio con baja resolución y no es necesario que hable en el video.

**Cualquier duda sobre lo que se está pidiendo en el proyecto favor de consultármela en clase.**